

Module 1

**Pourquoi ne pas mettre
tous ses œufs dans
le même panier ?**



Ce que vous allez apprendre



01

L'Intuition Réelle

Le panier d'œufs — pourquoi répartir réduit le risque, et ses limites.



02

Le Concept Financier

Actif financier, rendement, risque, diversification — les 4 briques essentielles.



03

L'Étape Python

Simuler 3 actifs fictifs et visualiser l'effet de la diversification.



01 — L'Intuition Réelle

Stratégie A

Un seul panier · 12 œufs



Tu trébuches...

12 œufs cassés — PERTE TOTALE

Stratégie B

Trois paniers · 4 œufs chacun



Tu trébuches, 1 panier tombe...

8 œufs sauvés — perte limitée à $\frac{1}{3}$

Répartir ne supprime pas le risque de trébucher — mais il limite les dégâts.



La limite de la diversification intuitive



Paniers superposés

Tu portes les 3 paniers dans les deux mains, superposés. Si tu trébuches, tu perds les 3 d'un coup. La répartition physique ne suffit pas.

✗ Risques liés — pas de protection



10 actions françaises

Acheter 10 actions différentes du CAC 40 semble diversifié. Mais en crise, elles baissent toutes ensemble. Le secteur crée une corrélation cachée.

⚠ Diversification illusoire



Actifs décorrélés

Actions + obligations + or + immobilier : ces actifs réagissent différemment aux mêmes événements. C'est ça, la vraie diversification.

✓ Risques indépendants — protection réelle

La vraie diversification exige des actifs dont les fortunes ne sont PAS liées — c'est la corrélation (Module 4).



02 — Le Concept Actuariel / Financier

Actif financier

Titre donnant droit à des flux futurs : dividendes (actions), coupons (obligations), loyers (immobilier). Sa valeur = anticipation du marché sur ces flux.

Ex : une action Total, un bon du Trésor, une part de SCPI.

Risque

L'incertitude sur le rendement futur — l'amplitude des surprises, dans les deux sens. Mesuré par la volatilité (écart-type des rendements).

Ex : une startup est plus risquée qu'une obligation d'État.

Rendement & portefeuille

1. Actif Unique : Ce que rapporte un investissement.

Formule : $r = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}$

Ex : Achat à 65 600 FCFA -> Vente à 72 160 FCFA = +10%.

2. Construction : Répartir son capital selon des poids ($w_1, w_2, \dots$), dont la somme fait toujours 100%.

3. Portefeuille (r_p) : Moyenne pondérée des rendements.

Formule : $r_p = w_1 \times r_1 + w_2 \times r_2 + \dots + w_n \times r_n$

Diversification

Combiner des actifs dont les rendements ne bougent pas tous ensemble. Le risque du portefeuille < moyenne des risques individuels.

Ex : actions + obligations + or réagissent différemment à une crise.

La formule du rendement simple

$$r = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}$$

$$r_p = w_1 \times r_1 + w_2 \times r_2 + \dots + w_n \times r_n$$

r_t

Rendement de la période t

P_t

Prix en fin de période

$P_{(t-1)}$

Prix en début de période

Exemple : $P_t = 72\,160$ FCFA, $P_{(t-1)} = 65\,600$ FCFA $\rightarrow r = (72160 - 65600) / 65600 = 10 \%$

Nous verrons au Module 2 le rendement logarithmique, plus adapté aux longues périodes.



03 — L'Étape Python

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
N = 252 # jours de trading

actifs = {
    "Actif A": {"mu":0.0003,"sig":0.008},
    "Actif B": {"mu":0.0006,"sig":0.020},
    "Actif C": {"mu":0.0002,"sig":0.015},
}

# Simulation rendements (loi normale)
rets = pd.DataFrame({
    n: np.random.normal(p['mu'],p['sig'],N)
    for n, p in actifs.items()})

# Prix indexés à 100
prix = (1 + rets).cumprod() * 100

# Portefeuille diversifié
prix["Portfolio"] = prix.mean(axis=1)
```

 Reproductibilité garantie

 252 jours = 1 an boursier

 Loi normale : 1er modèle des rendements

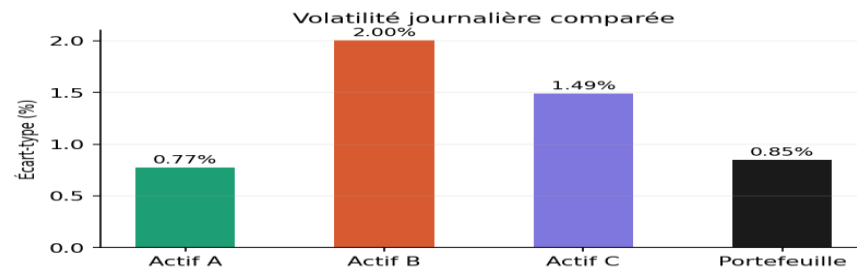
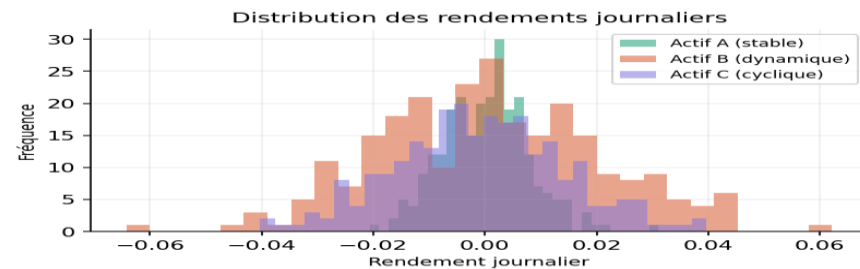
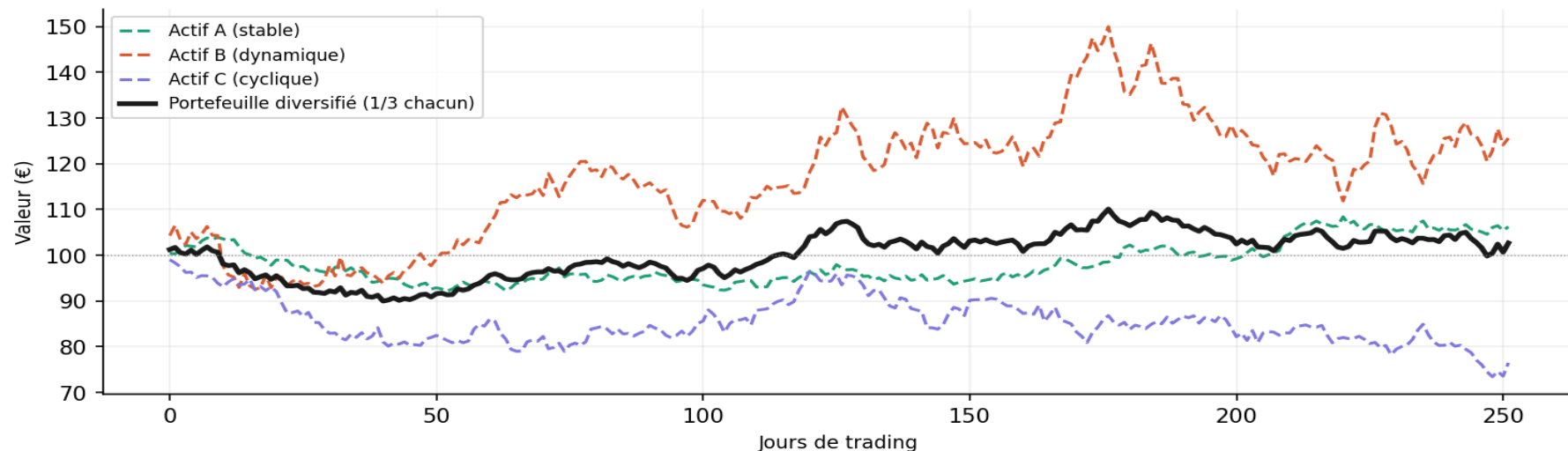
 Cumulative product : simulation du prix

 Poids égaux : 1/3 chacun

Résultats de la simulation

252 jours de trading simulés — portefeuille diversifié (trait plein) vs actifs individuels (pointillés)

Évolution de la valeur (base 100) — 252 jours de trading



3 observations à retenir

01

Lissage de la courbe

La courbe du portefeuille est visuellement plus régulière. Les pics et creux des actifs individuels s'atténuent quand on les combine.

02

Volatilité réduite

La volatilité du portefeuille est inférieure à celle de chaque actif pris seul — même avec des poids égaux naïfs. Ce n'est pas de la magie : c'est la corrélation imparfaite.

03

Performance préservée

La performance finale du portefeuille est proche de la moyenne des actifs, mais le chemin pour y arriver est beaucoup moins chaotique.

"La diversification est le seul repas gratuit en finance." — Harry Markowitz

Ce que vous avez appris

- La diversification réduit le risque — mais pas si les risques sont liés
- Actif financier : titre donnant droit à des flux futurs
- Rendement : $r = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}$
- Risque = incertitude (pas danger), mesuré par la volatilité
- En Python : `numpy.random.normal` + `cumprod` pour simuler des prix

Prochain module → **Module 2 : Mesurer la performance d'un investissement — rendements et Pandas**